Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 2/12

T02 · Değişkenle Hız

Devre T01'in aynısı. Bu derste kodu düzenliyoruz: sayılara isim veriyoruz ve hızı tek bir satırdan yönetiyoruz.

1 satır | 1 sütun | 1 direnç | 4 kablo | Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Volt, Amper ve bir su borusu, Arduino adı nereden geliyor?). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

T01'de `A3`, `13` ve `500` kodun içine dağılmıştı. Şimdi bunlara isim veriyoruz: `SATIR_1`, `SUTUN_1`, `bekleme`. Kod aynı işi yapıyor ama artık okununca ne yaptığı anlaşılıyor.

Bu derste devreye dokunmuyoruz. Onun yerine devredeki 220 Ω'luk direncin neden tam bu değerde olduğunu hesaplıyoruz.

Koddaki yeni kavramlar: `int · const int · anlamlı isimler`

KELİMENİN HİKÂYESİ **Arduino adı nereden geliyor?** ~1 dk

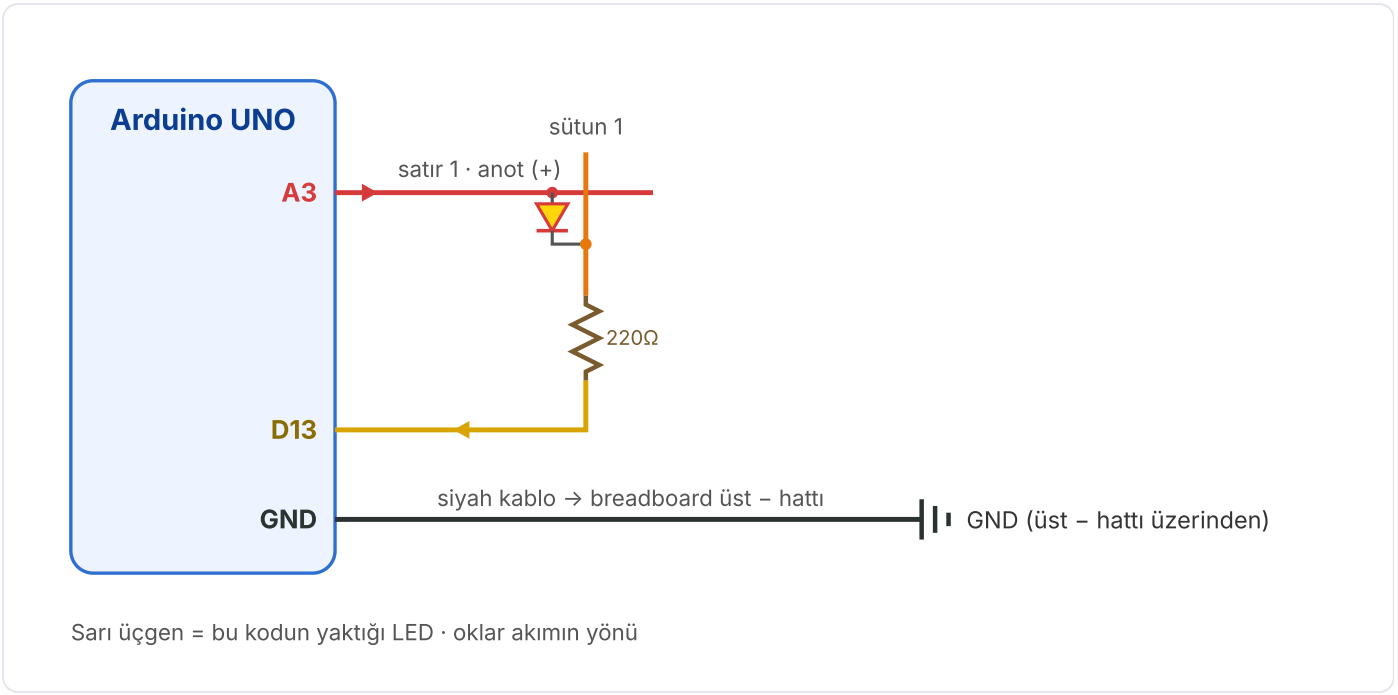
Arduino 2005'te İtalya'nın Ivrea kasabasında geliştirildi. Ekip sık sık "Bar di Re Arduino" adlı bir barda buluşuyordu. Bar da adını, 1002'de İtalya kralı olan Ivrea'lı Arduino'dan (Arduin) alıyordu.

Mantık: Her ismin bir hikâyesi var. Kodda da isim seçerken amaç aynı: `bekleme` okununca ne olduğu anlaşılmalı.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	1	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	—	4	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: Ohm yasası: 220 Ω nereden çıktı?

Kırmızı LED yanarken üzerinde yaklaşık **2 V** tutar. Arduino pini **5 V** verir. Geriye kalan 3 V direncin üzerine düşer.

Ohm yasası: **akım = gerilim ÷ direnç**. Direncin üzerindeki 3 V'u 220 Ω'a bölünce LED'den geçen akım çıkar.

Farklı direnç seçseydik ne olurdu?

(5 V − 2 V) ÷ 220 Ω ≈ 0,013 A = 13 mA

KELİMENİN HİKÂYESİ **Volt, Amper ve bir su borusu** ~1 dk

Volt (V), 1800'de ilk pili yapan İtalyan Alessandro Volta'nın adıdır. Amper (A), elektrik ile mıknatıs arasındaki bağı bulan Fransız André-Marie Ampère'in. Önündeki "mili" binde bir demek: 13 mA = 0,013 A.

Mantık: Su borusu benzetmesi: volt suyun basıncı, amper borudan geçen su miktarı, direnç borunun darlığı. Boru daralırsa (direnç büyürse) daha az su geçer.

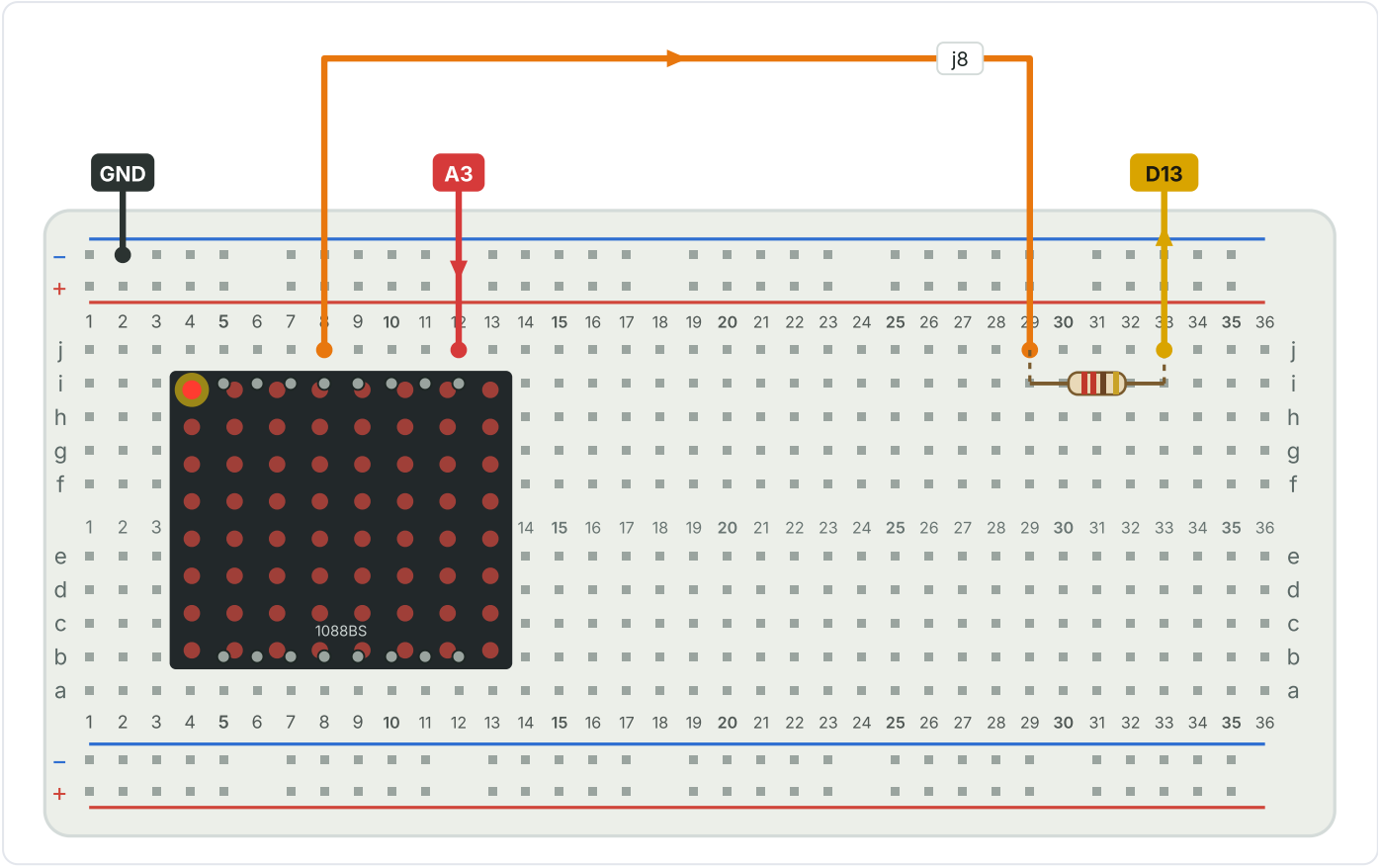
5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **100 Ω:** (3 V ÷ 100 Ω) = 30 mA. LED çok parlak ama pin sınırına yakın; 3 LED birden yanarsa sınır aşılır.
2. **220 Ω:** 13 mA. LED rahat görünür, pin güvende. Bu yüzden seçildi.
3. **1 kΩ (1000 Ω):** 3 mA. LED yanar ama sönük.

4. **Direnç yok (0 Ω):** Akımı sınırlayan bir şey kalmaz; LED ve Arduino pini zarar görür. Bu yüzden her sütun hattında mutlaka direnç var.
5. **İsteğe bağlı gösteri (öğretmen):** USB çıkarılmışken 220 Ω yerine 1 kΩ tak, yükle, parlaklık farkını göster, sonra 220 Ω'u geri tak.

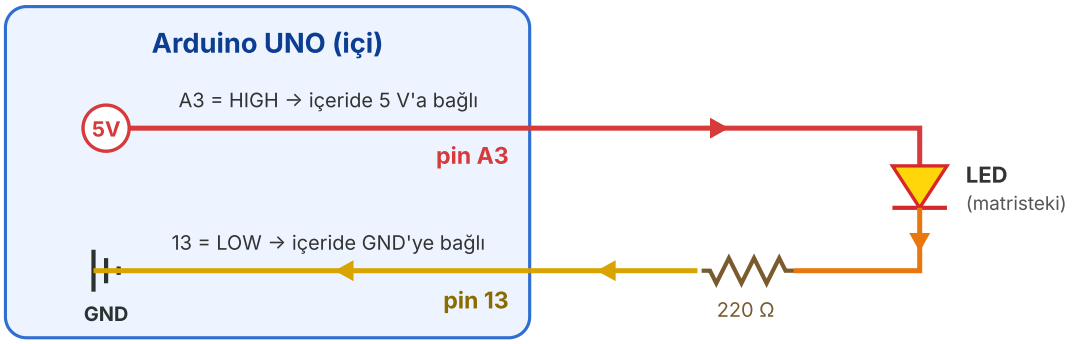
6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T01 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.



satır kablosu (akım girer) matris → direnç direnç → Arduino (akım döner) GND

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.
LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah

7. Akımın yolu

LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Akım T01 ile aynı yoldan akar: ~13 mA. Kod değişti, elektrik değişmedi.

8. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T02_degisken.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: T01 ile aynı: sol üst LED yarım saniye yanar, yarım saniye söner. `bekleme` değeri değişince hız da değişir.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Kod derlenmiyor: "was not declared"	İsim yanlış yazılmış (büyük-küçük harf önemli)	`SATIR_1` ile `Satir_1` farklı isimlerdir

Arduino Temelleri · Ders 2/12 · Kodun mantığı

T02 · Değişkenle hız: kodu birlikte okuyalım

Sayılara isim vermek: sabit (const) ve değişken (int).

Adim2_Kod_T02 **3 yeni komut**

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T02` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Önceki sayfalarda geçen `T02_degisken.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T02.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T02`).

A. Kod parça parça

```
const int SATIR_1 = A3;
const int SUTUN_1 = 13;

int bekleme = 500;
```

Kodun en üstünde, setup'tan **önce**: isim kartları. Bu isimler kodun her yerinden görülür.

`int`: tam sayı tutan bir kutu. `bekleme` kutusunda 500 var.

`const`: sabit. İçindeki sayı bir daha değiştirilemez; değiştirmeye çalışırsan Arduino IDE hata verir. Pin numaraları değişmez, bu yüzden const.

```
void loop() {
  digitalWrite(SATIR_1, HIGH);
  delay(bekleme);
  digitalWrite(SATIR_1, LOW);
  delay(bekleme);
}
```

Arduino `SATIR_1` gördüğü yere **A3**, `bekleme` gördüğü yere **500** koyar.

Kod T01 ile **birebir aynı işi** yapar. Fark: okunması kolay, hızı değiştirmek için **tek satır** yeter.

İsim verirken kurallar

Kural	Doğru	Yanlış
Türkçe karakter yok	sonukSure	sönükSüre
Boşluk yok	yanikSure / SATIR_1	yanik sure
Rakamla başlamaz	satir1	1satir
Anlamlı olsun	bekleme	x

Alışkanlık: sabitler BÜYÜK_HARF, değişkenler kucukHarfleBaslar.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`int ad = sayı;`	Değişebilen tam sayı kutusu
`const int AD = sayı;`	Değişmeyen sabit
`ad = yeniDeger;`	Kutunun içine yeni sayı koyar (atama)

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? loop'un içine SATIR_1 = 7; yazarsak ne olur?
→ Yükleme olmaz, hata verir: const değiştirilemez.

? bekleme'yi const yapsaydık görev 3 çalışır mıydı?
→ Hayır. bekleme = bekleme - 50 bir değişiklik; const buna izin vermez.

? T01'de hızı değiştirmek için kaç yer düzeltiyorduk?
→ İki delay. Şimdi tek satır.

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T02` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T02` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).